



Clase 5: Repaso Haskell + Teoría de Conjuntos

Diego - TC - Marzo 2026



Bibliografía

- Material de Aulas
- Libro de Haskell: <https://learnyouahaskell.github.io/>
- Apuntes de lógica de ETH: <https://people.math.ethz.ch/~halorenz/4students/LogikGT/Ch13.pdf>

Código por Teams

Escribe un mensaje

Escribe un mensaje

Agregar un título



Ajustar texto

Text

1

Pegar Aquí

Cancelar

Insertar



Repaso de conceptos de Haskell



Cláusula Let

```
cylinder :: (RealFloat a) => a -> a -> a
cylinder r h =
    let sideArea = 2 * pi * r * h
        topArea = pi * r ^2
    in sideArea + 2 * topArea
```



Cláusula Where

```
calcProfit :: (Ord a, Num a) => a -> a -> a
calcProfit revenue cost

    | profit > 0 = profit
    | otherwise = 0
where profit = revenue - cost
```

Tipos funcionales

$$\frac{\alpha \text{ tipo}}{a :: \alpha}$$

$$\frac{\alpha \text{ tipo} \quad \beta \text{ tipo}}{\alpha \rightarrow \beta \text{ tipo}}$$

$$\frac{f :: \alpha \rightarrow \beta \quad a :: \alpha}{f a :: \beta}$$

Currificación

$$f :: \alpha_1 \rightarrow \alpha_2 \rightarrow \dots \rightarrow \alpha_n \rightarrow \beta$$

$$f :: \alpha_1 \rightarrow (\alpha_2 \rightarrow \dots \rightarrow \alpha_n \rightarrow \beta)$$

devuelve un tipo funcional



```
Prelude> :t (+)
(+) :: Num a => a -> a -> a
Prelude> sumaDos = (+) 2
Prelude> :t sumaDos
sumaDos :: Num a => a -> a
Prelude> sumaDos 3
5
Prelude>
```



Teoría de conjuntos

The axioms of Zermelo-Fraenkel set theory with choice ZFC

In principle all of mathematics can be derived from these axioms

Extensionality $\forall X \forall Y [X = Y \Leftrightarrow \forall z (z \in X \Leftrightarrow z \in Y)]$

Pairing $\forall x \forall y \exists Z \forall z [z \in Z \Leftrightarrow z = x \text{ or } z = y]$

Union $\forall X \exists Y \forall y [y \in Y \Leftrightarrow \exists Z (Z \in X \text{ and } y \in Z)]$

Empty set $\exists X \forall y [y \notin X]$ (this set X is denoted by $\emptyset$)

Infinity $\exists X [\emptyset \in X \text{ and } \forall x (x \in X \Rightarrow x \cup \{x\} \in X)]$

Power set $\forall X \exists Y \forall Z [Z \in Y \Leftrightarrow \forall z (z \in Z \Rightarrow z \in X)]$

Replacement $\forall x \in X \exists! y P(x, y) \Rightarrow [\exists Y \forall y (y \in Y \Leftrightarrow \exists x \in X (P(x, y)))]$

Regularity $\forall X [X \neq \emptyset \Rightarrow \exists Y \in X (X \cap Y = \emptyset)]$

Axiom of choice $\forall X [\emptyset \notin X \text{ and } \forall Y, Z \in X (Y \neq Z \Rightarrow Y \cap Z = \emptyset)]$
 $\Rightarrow \exists Y \forall Z \in X \exists! z \in Z (z \in Y)]$

$\forall$ = for all $\exists!$ = there exists a unique P is any formula that does not contain Y

$z \in X \cup Y \Leftrightarrow z \in X \text{ or } z \in Y$ $z \in X \cap Y \Leftrightarrow z \in X \text{ and } z \in Y$



Axiomas (ZFC)

0. The Axiom of Empty Set

$$\exists x \forall z (z \notin x).$$

1. The Axiom of Extensionality

$$\forall x \forall y (\forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y) \rightarrow x = y).$$



2. The Axiom of Pairing

$$\forall x \forall y \exists u \forall z (z \in u \leftrightarrow (z = x \vee z = y))$$

Para cualesquiera objetos x y y , existe un conjunto u cuyos únicos elementos son x y y

3. The Axiom of Union

$$\forall x \exists u \forall z (z \in u \leftrightarrow \exists w \in x (z \in w)).$$

With this axiom we can define the unary function symbol “ $\bigcup$ ”, called **union**, by stipulating

$$\bigcup x = u : \Longleftrightarrow \forall z (z \in u \leftrightarrow \exists w \in x (z \in w)).$$

Informally, for all sets x there exists the union of x which consists of all sets which belong to at least one element of x . For example $x = \bigcup \{x\}$.

The set $x \cup y$ is called the **union** of x and y .

Now, with the Axiom of Union and the Axiom of Pairing, and by stipulating $x+1 := x \cup \{x\}$, we can build for example the following sets: $0 := \emptyset$, $1 := 0+1 = 0 \cup \{0\} = \{0\}$, $2 := 1+1 = 1 \cup \{1\} = \{0, 1\}$, $3 := 2+1 = 2 \cup \{2\} = \{0, 1, 2\}$, and so on. This construction leads to the following definition:

A set x such that $\forall y(y \in x \rightarrow (y \cup \{y\}) \in x)$ is called **inductive**. More formally, we define the unary relation symbol “ind” by stipulating

$$\text{ind}(x) :\iff \forall y(y \in x \rightarrow (y \cup \{y\}) \in x).$$

Obviously, the empty set $\emptyset$ is inductive, i.e., $\text{ind}(\emptyset)$, but of course, this definition only makes sense if also some other inductive sets exist. However, in order to make sure that also non-empty inductive sets exist we need the following axiom.

4. The Axiom of Infinity

$$\exists I(\emptyset \in I \wedge \text{ind}(I)),$$

Informally, the Axiom of Infinity postulates the existence of a non-empty inductive set containing $\emptyset$. All the sets $0, 1, 2, \dots$ constructed above—which we recognise as natural numbers—must belong to every inductive set. So, if there were a set which contains just the natural numbers, it would be the “smallest” inductive set containing the empty set. In order to construct this set, we need some more axioms.



5. The Axiom Schema of Separation

For each formula $\varphi(z, p_1, \dots, p_n)$ with $\text{free}(\varphi) \subseteq \{z, p_1, \dots, p_n\}$, the following formula is an axiom:

$$\forall x \forall p_1 \dots \forall p_n \exists y \forall z (z \in y \leftrightarrow (z \in x \wedge \varphi(z, p_1, \dots, p_n))).$$

Si tienes un conjunto x y una propiedad $P(z)$, puedes formar el conjunto de todos los elementos de x que cumplen esa propiedad.



6. *The Axiom of Power Set*

$$\forall x \exists y \forall z (z \in y \leftrightarrow z \subseteq x).$$

Informally, the Axiom of Power Set states that for each set x there is a set $\mathcal{P}(x)$, called the **power set** of x , which consists of all subsets of x . More formally, we define the unary function symbol “ $\mathcal{P}$ ” by stipulating

$$\mathcal{P}(x) = y : \Longleftrightarrow \forall z (z \in y \leftrightarrow z \subseteq x).$$



Axiomas:

- **Axiom Schema of Replacement:** Si aplicamos una función bien definida a todos los elementos de un conjunto A , entonces el conjunto de los resultados también es un conjunto.
- **Axiom of Foundation:** No existe un conjunto tal que $x \in x$ y no existen ciclos como
$$x_0 \in x_1 \in \cdots \in x_n \in x_0$$
- **Axiom of Choice:** Para cualquier familia de conjuntos no vacíos, existe una función que elige un elemento de cada conjunto.



Definir conjuntos

- Pertenencia: $4 \in A, 5 \in A$
- Extensión: $A = \{4, 5\}$
- Comprensión: $A = \{x \mid x \in \mathbb{Z}, 3 < x < 6\}$
- Inducción : $N = O \mid S N$



Conceptos que ya conocen

- unión
- intersección
- diferencia
- diferencia simétrica (XOR)
- complemento
- inclusión
- conjunto potencia
- producto cartesiano



Producto Cartesiano

$$A \times B = \{(x, y) : x \in A \wedge y \in B\}$$

$$\{1, 2\} \times \{\#, !\} = \{(1, \#), (1, !), (2, \#), (2, !)\}$$

Relación

Cualquier subconjunto de un producto cartesiano

$$R \subseteq A \times B$$

- A es el dominio y B el codominio
- Cuando el dominio y codominio son iguales ($R \subseteq A \times A$) se llama relación **binaria** en A



Funciones

Caso especial de relaciones

Donde cada elemento del dominio está relacionado con a lo sumo un elemento del codominio



Funciones Parciales vs. Totales

Si están o no definidas para todos los elementos en el dominio

Total $f : A \rightarrow B$

Parcial $f : A \rightharpoonup B$



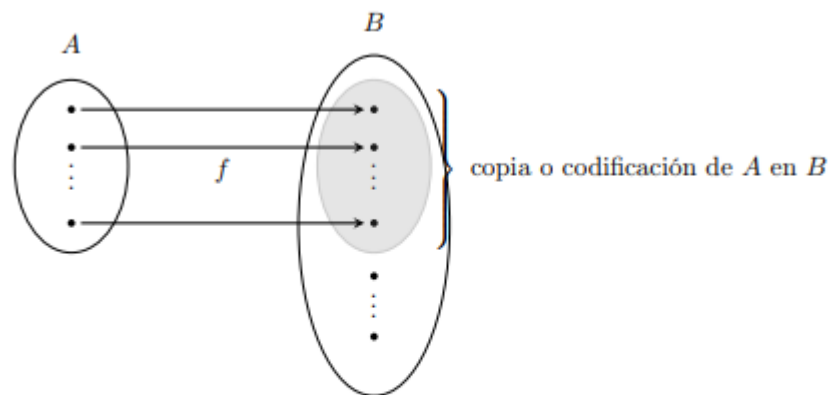
Definiciones

- Función Inyectiva
- Función Sobreyectiva
- Función Biyectiva



¿Cómo comparo tamaños de conjuntos?

menor conjunto con uno sistema del mayor, como en la figura.



Esto se puede definir formalmente de la siguiente forma:

Definición 2.1. Sean A y B conjuntos. Diremos que A es de *menor o igual tamaño* que B —lo cual se escribirá $A \preceq B$ — si y sólo si existe una función total inyectiva de A en B .



Definición 2.2 (Igualdad de tamaño o equipolencia). Sean A y B conjuntos. Diremos que A es *del mismo tamaño* que B —lo cual se escribirá $A \sim B$ — si y sólo si $A \preceq B$ y $B \preceq A$. En tal caso también se dirá que A y B son *equipolentes*.



Definición 3.2 (Conjuntos contables). A es *contable* si y sólo si $A \preceq \mathbb{N}$.

Definición 3.3 (Conjuntos numerables). A es *numerable* si y sólo si $A \sim \mathbb{N}$.



**¿Qué conjuntos son
numerales?**

Hay funciones no programables

¿Sabemos cuáles son?